

Aula Detalhada - Síntese De Máquinas De Estados

Tema do dia: transformar uma FSM em circuito com flip-flops D, tabela de estados, codificação, equações de próximo estado e equações de saída **Aula na sequência:** 16 **Objetivo:** aprender o caminho completo da síntese de FSM: sair de um comportamento desejado e chegar nas entradas dos flip-flops e na lógica combinacional que implementa a máquina.

1. Onde Esta Aula Entra No Estudo?

Nas aulas anteriores, você já estudou as peças separadas:

- Aula 11 -> FSM, Moore, Mealy, estados, transições e saídas
- Aula 12 -> latches e estabilidade
- Aula 13 -> flip-flops e registradores
- Aula 14 -> contadores
- Aula 15 -> temporização sequencial

Agora a ideia é juntar tudo.

Até aqui, você sabia ler uma máquina de estados.

Nesta aula, você vai aprender a construir uma máquina de estados.

O caminho completo é:

- enunciado
- > estados
- > diagrama ou tabela de transição
- > codificação dos estados
- > tabela binária
- > equações de próximo estado
- > equações de saída
- > circuito com flip-flops

Isso é chamado de:

síntese de FSM

FSM vem de:

Finite State Machine
máquina de estados finitos

2. A Ideia Central Da Síntese De FSM

Uma FSM síncrona tem duas partes:

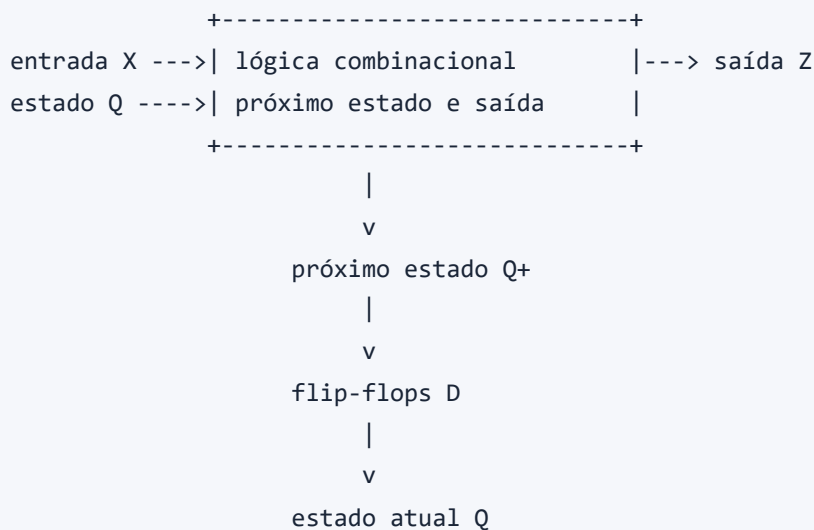
memória + lógica combinacional

A memória guarda o estado atual.

A lógica combinacional calcula:

próximo estado
saída

Modelo mental:



Em uma implementação com flip-flops D:

$D = Q^+$

Essa é uma das frases mais importantes da aula.

O flip-flop D copia a entrada **D** para **Q** na borda do clock.

Então, se queremos que no próximo clock o estado vire **Q+**, basta ligar:

$D0 = Q0^+$
 $D1 = Q1^+$
 $D2 = Q2^+$

3. O Que É Estado Atual E Próximo Estado?

O estado atual é o valor armazenado nos flip-flops agora.

Q = estado atual

O próximo estado é o valor que queremos armazenar depois da próxima borda de clock.

$Q+$ = próximo estado

Com flip-flop D:

$Q+$ vira D

Exemplo simples:

Estado atual Q	Entrada X	Próximo estado Q+
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Como $Q+$ é igual a X , a entrada do flip-flop é:

$D = X$

Na próxima borda:

Q recebe D
Q recebe X

4. Roteiro Geral Para Sintetizar Uma FSM

Use este roteiro sempre que a questão pedir projeto de máquina de estados.

4.1 Entender o enunciado

Descubra:

qual é a entrada?
qual é a saída?
quando a saída deve valer 1?
o circuito precisa lembrar o quê?

4.2 Definir os estados

Cada estado representa uma informação relevante do passado.

Exemplo:

para detectar 10, preciso saber se o último bit foi 1

Então posso criar estados:

S0 -> ainda não tenho um 1 relevante
S1 -> último bit foi 1

4.3 Escolher Moore ou Mealy

Regra:

Moore -> saída depende só do estado
Mealy -> saída depende do estado e da entrada

Em projeto, às vezes o enunciado exige Moore ou Mealy.

Se não exigir, as duas podem ser possíveis.

4.4 Montar tabela de transição

A tabela deve mostrar:

estado atual
entrada
próximo estado
saída

4.5 Codificar os estados

Estados simbólicos como S0, S1, S2 precisam virar bits.

Exemplo:

```
S0 = 00
S1 = 01
S2 = 10
```

4.6 Obter equações

Com a tabela binária, encontre:

```
D0, D1, D2...
Z
```

Se usar flip-flop D:

```
D0 = Q0+
D1 = Q1+
```

4.7 Montar o circuito

O circuito final tem:

```
flip-flops guardando Q
lógica combinacional gerando D
lógica combinacional gerando Z
clock comum
reset para estado inicial
```

5. Quantos Flip-Flops São Necessários?

Se a FSM possui N estados, precisamos de bits suficientes para codificar todos eles.

Regra:

```
 $2^n \geq N$ 
```

Onde:

```
n = número de flip-flops
N = número de estados
```

Tabela útil:

Estados necessários	Flip-flops mínimos	Códigos disponíveis
2	1	2
3	2	4
4	2	4
5	3	8
6	3	8
7	3	8
8	3	8
9	4	16

Exemplo:

3 estados
2 flip-flops

Porque:

$2^1 = 2 \rightarrow$ não basta
 $2^2 = 4 \rightarrow$ basta

6. Escolha De Codificação

A codificação dos estados não é única.

Exemplo com 3 estados:

S0 = 00
S1 = 01
S2 = 10

Também poderia ser:

S0 = 00
S1 = 10
S2 = 11

As duas podem representar a mesma máquina.

Mas as equações resultantes podem mudar.

Em prova, normalmente:

- a codificação é dada; ou

- a questão aceita uma codificação simples; ou
- o foco é montar tabela e equações usando a codificação informada.

Para estudo, use a codificação mais natural:

```
S0 = 00  
S1 = 01  
S2 = 10  
S3 = 11
```

6.1 Estados não usados

Se você tem 3 estados e usa 2 flip-flops, existem 4 códigos possíveis.

Um código sobra.

Exemplo:

```
S0 = 00  
S1 = 01  
S2 = 10  
11 = não usado
```

Esse estado não usado pode ser tratado de duas formas:

```
como don't care para simplificar  
ou como estado que deve voltar para S0 por segurança
```

Em prova introdutória, se o enunciado não disser nada, geralmente basta dizer que **11** é não usado.

Se pedir projeto robusto, defina:

```
11 -> S0
```

7. Flip-Flop D: A Escolha Mais Direta

Nesta aula, vamos usar flip-flop D porque ele deixa a síntese mais direta.

Tabela do flip-flop D:

D	Q depois da borda
0	0
1	1

Portanto:

$$Q^+ = D$$

Se a tabela da FSM diz:

$$Q1^+ = 1$$

$$Q0^+ = 0$$

então as entradas dos flip-flops devem ser:

$$D1 = 1$$

$$D0 = 0$$

Isso é mais simples do que usar JK ou T.

Com JK ou T, seria preciso usar tabela de excitação.

Para D, o próximo estado já é a própria entrada.

8. Exemplo Completo 1 - Detector 10 Em Mealy

Vamos projetar uma máquina que detecta a sequência 10.

Entrada:

x

Saída:

$Z = 1$ quando a sequência 10 acaba de aparecer

Como será uma máquina Mealy:

Z depende do estado atual e da entrada atual

8.1 Definir estados

Para detectar 10, precisamos lembrar se o último bit recebido foi 1.

Estados:

Estado	Significado
S0	Não há 1 relevante guardado
S1	O último bit recebido foi 1

8.2 Montar transições

No estado **S0**:

- se **X=0**, continua em **S0**;
- se **X=1**, vai para **S1**.

No estado **S1**:

- se **X=0**, detectou **10**, então **Z=1** e volta para **S0**;
- se **X=1**, continua em **S1**, porque o último bit ainda é **1**.

Tabela:

Estado atual	X	Próximo estado	Z
S0	0	S0	0
S0	1	S1	0
S1	0	S0	1
S1	1	S1	0

8.3 Codificar estados

São 2 estados.

Logo, basta 1 flip-flop.

Codificação:

Estado	Q
S0	0
S1	1

8.4 Tabela binária

Substituindo **S0** por **0** e **S1** por **1**:

Q	X	Q+	Z
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	0

8.5 Obter a entrada D

Como usamos flip-flop D:

$$D = Q^+$$

Pela tabela:

Q	X	Q+	D
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

Observe que **D** segue exatamente **X**.

Então:

$$D = X$$

8.6 Obter a saída Z

Na tabela, **Z=1** apenas quando:

$$\begin{aligned} Q &= 1 \\ X &= 0 \end{aligned}$$

Logo:

$$Z = Q \cdot X'$$

8.7 Circuito final

O circuito precisa de:

1 flip-flop D
entrada D ligada em X
saída $Z = Q \cdot X'$
reset levando Q para 0

Resumo:

$$D = X$$
$$Z = Q \cdot X'$$

9. Exemplo Completo 2 - Detector 10 Em Moore

Agora vamos projetar o mesmo detector 10, mas em Moore.

Em Moore:

Z depende somente do estado

Isso muda o projeto.

Na máquina Mealy, a saída $Z=1$ acontecia na transição quando a entrada 0 chegava depois de um 1.

Na Moore, a saída $Z=1$ precisa pertencer a um estado.

Por isso, precisamos de um estado específico de detecção.

9.1 Definir estados

Estados:

Estado	Significado	Z
S0	Nenhuma parte útil de 10 guardada	0
S1	Último bit recebido foi 1	0
S2	A sequência 10 foi detectada	1

9.2 Transições

No estado S0:

- $X=0$: continua em S0;
- $X=1$: vai para S1.

No estado S1:

- $X=0$: formou 10, vai para S2;
- $X=1$: continua em S1.

No estado S2:

- $X=0$: não há prefixo útil, volta para S0;
- $X=1$: o último bit agora é 1, vai para S1.

Tabela simbólica:

Estado atual	Z	X	Próximo estado
S0	0	0	S0
S0	0	1	S1
S1	0	0	S2
S1	0	1	S1
S2	1	0	S0
S2	1	1	S1

9.3 Codificar estados

São 3 estados.

Precisamos de 2 flip-flops.

Codificação:

Estado	Q1	Q0
S0	0	0
S1	0	1
S2	1	0
Não usado	1	1

9.4 Tabela binária

Q1	Q0	X	Q1+	Q0+	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1

O estado 11 não foi usado.

Nesta resolução, o estado 11 será tratado como não usado/don't care, porque o enunciado não exigiu recuperação automática.

Se uma questão disser que o circuito deve voltar para **S0** caso entre em **11**, inclua também as linhas do estado **11** na tabela e refaça as equações.

9.5 Entradas dos flip-flops D

Como usamos flip-flops D:

$$\begin{aligned} D1 &= Q1+ \\ D0 &= Q0+ \end{aligned}$$

Vamos encontrar **D1** e **D0**.

D1

Pela tabela, **Q1+ = 1** apenas quando:

$$\begin{aligned} Q1 &= 0 \\ Q0 &= 1 \\ X &= 0 \end{aligned}$$

Logo:

$$D1 = Q1' \cdot Q0 \cdot X'$$

D0

Pela tabela, **Q0+ = 1** sempre que:

$$X = 1$$

E vale **0** quando:

$$X = 0$$

Logo:

$$D0 = X$$

9.6 Equação da saída

Como é Moore, **Z** depende apenas do estado.

Z=1 no estado **S2**.

Pela codificação:

$$S2 = 10$$

Então:

$$Z = Q1 \cdot Q0'$$

9.7 Circuito final

O circuito precisa de:

```
2 flip-flops D
D1 = Q1' · Q0 · X'
D0 = X
Z = Q1 · Q0'
reset para S0 = 00
```

Resumo:

```
D1 = Q1' · Q0 · X'
D0 = X
Z = Q1 · Q0'
```

10. Comparando Os Dois Projetos

Item	Mealy	Moore
Estados usados no detector 10	2	3
Flip-flops necessários	1	2
Saída depende de	Estado e entrada	Estado
Saída Z=1 ocorre	Na transição S1 com X=0	No estado S2
Equação de saída	$Z = Q \cdot X'$	$Z = Q1 \cdot Q0'$

Não pense que Moore é "errado" por usar mais estados.

Também não pense que Mealy é "sempre melhor".

O ponto é:

Moore e Mealy representam a saída em lugares diferentes

Mealy costuma reagir mais rápido à entrada.

Moore costuma ser mais fácil de interpretar porque a saída pertence ao estado.

11. Como Ler Questões De Síntese De FSM

Questões podem aparecer de várias formas.

11.1 Enunciado completo

Exemplo:

Projete uma máquina que detecta a sequência 10.
Use máquina Mealy e flip-flop D.

Você precisa criar tudo:

estados
tabela
codificação
equações

11.2 Tabela já dada

Exemplo:

Estado atual	X	Próximo estado	Z
A	0	A	0
A	1	B	0
B	0	A	1
B	1	B	0

A questão pode pedir:

codifique A=0 e B=1 e obtenha D e Z

11.3 Codificação já dada

Exemplo:

S0 = 00
S1 = 01
S2 = 10

Nesse caso, não invente outra codificação.

Use a que foi dada.

11.4 Circuito parcial

Exemplo:

$D1 = Q0 \cdot X$
 $D0 = X'$
 $Z = Q1$

A questão pode pedir para montar tabela ou prever sequência.

Nesse caso, você está fazendo o caminho inverso:

equações -> tabela -> comportamento

12. Síntese Com Flip-Flop T Ou JK

O foco desta aula é flip-flop D.

Mas é bom saber o que muda se a questão usar T ou JK.

12.1 Flip-flop D

Mais direto:

$D = Q+$

12.2 Flip-flop T

O T indica se o bit deve manter ou inverter.

Regra:

$T = Q \text{ XOR } Q+$

Tabela:

Q	Q+	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Essa regra apareceu em contadores.

12.3 Flip-flop JK

O JK usa tabela de excitação.

Q	Q+	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

O **X** aqui é don't care.

Para esta etapa do estudo, domine primeiro:

FSM com flip-flop D

Depois, se cair T ou JK, você usa a tabela de excitação.

13. Reset E Estado Inicial

Uma FSM precisa começar em algum estado conhecido.

Normalmente:

estado inicial = S0

Se **S0 = 00**, o reset deve colocar:

Q1 = 0
Q0 = 0

Isso evita que a máquina comece em um estado aleatório.

Em questão, procure palavras como:

```
estado inicial
reset
inicialmente
após limpar o circuito
```

Se houver estados não usados, uma decisão segura é fazer o circuito voltar para `S0`.

Exemplo:

```
estado não usado 11 -> próximo estado 00
```

Isso ajuda a máquina a se recuperar caso entre em um código inválido.

14. Relação Com Temporização

Uma FSM implementada com flip-flops também obedece às regras da Aula 15.

O caminho típico é:

```
flip-flops de estado -> lógica de próximo estado -> entradas D
```

Então:

$$T_{clock} \geq T_{clk-Q}(\max) + T_{comb}(\max) + T_{setup}$$

Aqui, `Tcomb` é o atraso da lógica que calcula:

```
D1, D0, Z
```

Principalmente as entradas `D`, porque elas precisam estar prontas antes da próxima borda.

Resumo:

```
síntese de FSM diz qual lógica implementar
temporização diz quão rápido essa lógica pode rodar
```

15. Erros Comuns

15.1 Esquecer que D é igual ao próximo estado

Erro:

$$D = Q$$

Correto:

$$D = Q^+$$

Se D fosse sempre igual a Q , o estado nunca mudaria.

15.2 Misturar saída Moore com saída Mealy

Moore:

$$Z = f(Q)$$

Mealy:

$$Z = f(Q, X)$$

Se a saída muda dentro do mesmo estado conforme a entrada, é Mealy.

15.3 Codificar estados e esquecer de substituir na tabela

Depois que você define:

$S_0 = 00$
 $S_1 = 01$
 $S_2 = 10$

precisa transformar a tabela simbólica em tabela binária.

É da tabela binária que saem as equações.

15.4 Achar que a codificação é sempre única

Não é.

Codificações diferentes podem implementar a mesma FSM.

Se a prova der uma codificação, use exatamente aquela.

15.5 Ignorar estado não usado

Se sobra código, não finja que ele não existe fisicamente.

Os flip-flops podem representar aquele valor.

Em projeto robusto, defina para onde ele vai.

15.6 Confundir estado atual com próximo estado

Na tabela:

Q -> estado antes da borda
Q+ -> estado depois da próxima borda

As entradas **D** são calculadas com base no que você quer que **Q+** seja.

16. Como Questões Costumam Cobrar

Tipo 1: número de flip-flops

Pergunta:

Uma FSM tem 6 estados. Quantos flip-flops são necessários?

Resposta:

3 flip-flops, pois $2^3 = 8$

Tipo 2: entrada D a partir da tabela

Pergunta:

Se $Q+ = X$, qual é D?

Resposta:

$D = X$

Tipo 3: saída Moore

Pergunta:

$S2 = 10$ e somente S2 tem $Z=1$. Qual é Z?

Resposta:

$Z = Q1 \cdot Q0'$

Tipo 4: saída Mealy

Pergunta:

$Z=1$ quando $Q=1$ e $X=0$. Qual é Z ?

Resposta:

$Z = Q \cdot X'$

Tipo 5: identificar erro de projeto

Pergunta:

Uma FSM com flip-flop D ligou $D=Q$, mas deveria alternar de estado.
Qual o problema?

Resposta:

D precisa receber $Q+$, não Q .

17. Exercícios

Exercício 1

Qual é o roteiro básico para sintetizar uma FSM?

Exercício 2

Uma FSM tem 5 estados. Quantos flip-flops são necessários no mínimo?

Exercício 3

Com flip-flop D, qual é a relação entre D e $Q+$?

Exercício 4

Uma FSM possui dois estados:

$S0 = 0$

$S1 = 1$

Tabela:

Q	X	Q+	Z
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	0

Obtenha **D** e **Z**.

Exercício 5

A máquina do exercício 4 é Moore ou Mealy?

Exercício 6

Uma FSM Moore tem estados:

Estado	Q1	Q0	Z
S0	0	0	0
S1	0	1	0
S2	1	0	1

Qual é a equação de **Z**?

Exercício 7

Para a tabela abaixo, usando flip-flop D, obtenha **D1** e **D0**.

Q1	Q0	X	Q1+	Q0+
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1

Exercício 8

Em uma FSM Mealy, $Z=1$ quando $Q1=0$, $Q0=1$ e $X=1$. Qual é Z ?

Exercício 9

Uma FSM usa 2 flip-flops, mas só tem 3 estados válidos. Quantos estados binários não usados existem?

Exercício 10

Por que é importante ter reset em uma FSM?

Exercício 11

Em um projeto com flip-flop T, qual fórmula relaciona T , Q e $Q+$?

Exercício 12

Uma FSM tem:

```
Tclk-Q(max) = 2 ns  
Tcomb(max) = 9 ns  
Tsetup = 1 ns
```

Qual é o menor período de clock permitido?

18. Gabarito Comentado

Gabarito 1

Roteiro:

```
enunciado  
-> estados  
-> tabela de transição e saída  
-> codificação dos estados  
-> tabela binária  
-> equações de próximo estado  
-> equações de saída  
-> implementação com flip-flops
```

Gabarito 2

5 estados exigem 3 flip-flops.

$2^2 = 4 \rightarrow$ não basta
 $2^3 = 8 \rightarrow$ basta

Gabarito 3

Com flip-flop D:

$D = Q^+$

Gabarito 4

Como $D=Q^+$, observe a coluna Q^+ .

Ela é igual a X .

Logo:

$D = X$

Para a saída:

$Z=1$ quando $Q=1$ e $X=0$

Então:

$Z = Q \cdot X'$

Gabarito 5

É Mealy.

Motivo:

Z depende de Q e X

Gabarito 6

$Z=1$ apenas em $S2$.

Como:

$$S2 = 10$$

então:

$$Z = Q1 \cdot Q0'$$

Gabarito 7

Como usamos flip-flop D:

$$D1 = Q1'$$

$$D0 = Q0'$$

Pela tabela:

$$D1 = Q1' \cdot Q0 \cdot X'$$

$$D0 = X$$

Gabarito 8

Condição:

$$Q1=0$$

$$Q0=1$$

$$X=1$$

Logo:

$$Z = Q1' \cdot Q0 \cdot X$$

Gabarito 9

Com 2 flip-flops:

$$2^2 = 4 \text{ estados possíveis}$$

Se só 3 são usados:

1 estado não usado

Gabarito 10

Reset coloca a FSM em um estado inicial conhecido.

Sem reset, os flip-flops podem começar em um valor aleatório.

Gabarito 11

Para flip-flop T:

$$T = Q \text{ XOR } Q^+$$

Gabarito 12

$$T_{\text{clock mínimo}} = T_{\text{clk-Q(max)}} + T_{\text{comb(max)}} + T_{\text{setup}}$$

$$T_{\text{clock mínimo}} = 2 + 9 + 1$$

$$T_{\text{clock mínimo}} = 12 \text{ ns}$$

19. O Que Memorizar

Memorize:

FSM = memória + lógica combinacional

estado atual = Q

próximo estado = Q+

com flip-flop D: D = Q+

Moore: Z = f(Q)

Mealy: Z = f(Q, X)

Roteiro:

estados -> tabela -> codificação -> equações -> circuito

Número de flip-flops:

$$2^n \geq \text{número de estados}$$

Estado inicial:

reset deve levar a FSM para S0

Frase importante:

as entradas D não recebem o estado atual; recebem o próximo estado desejado

20. Plano De Estudo Para Esta Aula

Sugestão:

Etapas	Tempo	O que fazer
Retomada	10 min	Relembrar Moore, Mealy e flip-flop D
Roteiro geral	15 min	Estudar seções 2 a 7
Exemplo Mealy	25 min	Reproduzir o detector 10 sem olhar
Exemplo Moore	35 min	Reproduzir tabela, codificação e equações
Exercícios	40 min	Resolver os 12 exercícios
Revisão	10 min	Fazer uma folha curta com $D=Q+$, Moore e Mealy

Se tiver pouco tempo, foque em:

$D = Q+$
tabela binária
saída Moore
saída Mealy

21. Conexão Com A Próxima Aula

Com esta aula, a parte de matemática/fundamentos e sequencial básico fica muito mais fechada.

A próxima etapa do cronograma começa a puxar para arquitetura de computadores e aritmética digital.

O próximo assunto deve ser:

algoritmos procedurais e assembly básico
operandos
registradores
imediatos
memória

Isso conversa com FSM porque arquitetura também é construída com estado, registradores, controle e datapath.